

Module 7 — Private Equity & Venture Capital

Objectifs pédagogiques

Comprendre l'écosystème du capital-investissement, maîtriser les mécanismes du LBO (Leveraged Buyout) et du Venture Capital, savoir mesurer la performance des fonds et analyser les enjeux d'une opération de capital-investissement.

Chapitres

1. [Écosystème du capital-investissement](#)
2. [Le Leveraged Buyout \(LBO\)](#)
3. [Venture Capital et financement des start-ups](#)

Durée estimée

12 heures (4h par chapitre)

Évaluation

- Modélisation d'un LBO simple
 - Étude de cas : analyse d'un investissement Venture Capital
-

Chapitre 1 — Écosystème du capital-investissement

Introduction

Le **capital-investissement** (Private Equity — PE) désigne les investissements en capital dans des sociétés **non cotées**. C'est une classe d'actifs à part entière, avec des caractéristiques spécifiques de risque, rendement et liquidité.

1. Le marché du Private Equity

1.1 Taille et croissance

Le marché mondial du PE gère plus de **10 000 Mds \$ d'actifs** (2023, Preqin). Les principaux marchés sont les USA (60 %), l'Europe (25 %) et l'Asie (15 %).

1.2 Segments par stade de développement

Amorçage	Création	Développement	Croissance	Maturité	Cession
Seed/ Pre-seed	Venture Capital	Growth Capital	Growth Equity	Buyout (LBO)	Exit

Stade	Instrument	Taille typique
		50 k€ – 500 k€

Stade	Instrument	Taille typique
Amorçage / Seed	Business angels, seed funds	
Venture Capital	Fonds VC	500 k€ – 20 M€
Growth Equity	Fonds growth	20 M€ – 200 M€
Buyout (LBO)	Fonds PE	100 M€ – plusieurs Mds€
Situation spéciale	Fonds distressed, mezzanine	Variable

2. Structure d'un fonds de Private Equity

2.1 La structure LP/GP

```

Investisseurs (Limited Partners – LP)
|
| Engagement capital (commitments)
▼
Fonds PE (Limited Partnership)
|
| Gestion
▼
Société de gestion (General Partner – GP)

```

- **LP** (Limited Partners) : investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs, fonds souverains, family offices, endowments). Responsabilité limitée à leur mise.

- **GP** (General Partner) : société de gestion du fonds.
Responsabilité illimitée mais apport symbolique (1-2 %).

2.2 Cycle de vie d'un fonds

Année 0	Années 1-5	Années 5-10
Levée de fonds (fundraising)	Période d'investissement (deployment)	Période de cession (harvesting)

Durée typique : 10 ans (+ extensions de 1-2 ans). **Taille des fonds** : de quelques dizaines de M€ (mid-market) à plusieurs dizaines de Mds\$ (Blackstone, KKR, Apollo).

2.3 Appels de fonds (capital calls)

Les LP ne versent pas leur capital d'un coup : le GP fait des **appels de fonds** au fur et à mesure des investissements. L'argent non appelé reste chez le LP.

3. Rémunération du GP

3.1 Management fees

Frais de gestion annuels, typiquement **2 % des engagements** pendant la période d'investissement, puis 2 % du capital investi.

3.2 Carried interest (carry)

Part des **profits** revenant au GP après restitution du capital aux LP et d'un rendement préférentiel (hurdle rate).

Schéma de distribution ("waterfall") :

1. Remboursement du capital initial aux LP
2. Hurdle rate (rendement préférentiel) aux LP (ex : 8 %/an)
3. Catch-up du GP (jusqu'à 20 % du gain total)
4. Profits restants : 80 % LP / 20 % GP (carry)

Exemple : - Fonds 100 M€ cédé à 200 M€ (profit = 100 M€) - Hurdle 8 % sur 5 ans : LP reçoit $100 \text{ M€} \times 1,08^5 = 147 \text{ M€}$ (sans carry) - Carry = 20 % $\times (200 - 147 \text{ M€}) = 20 \% \times 53 \text{ M€} = \mathbf{10,6 \text{ M€}}$

4. Mesures de performance

4.1 Multiple sur mise (MOIC / TVPI)

$\text{MOIC} = (\text{Distributions} + \text{Valeur résiduelle}) / \text{Capital appelé}$

Références : - Fonds médian : 1,5-1,8× - Top quartile : > 2,5×

4.2 Taux de Rendement Interne (TRI / IRR)

Le TRI annualise les flux du fonds :

$$0 = \sum [-\text{Appels de fonds}_t + \text{Distributions}_t] / (1 + \text{TRI})^t$$

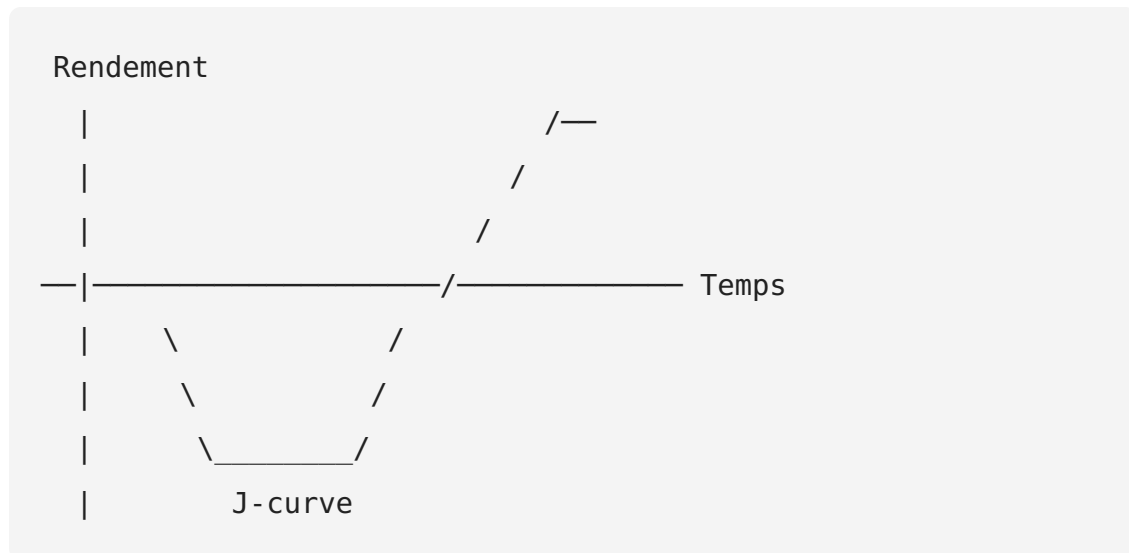
Références : - Fonds médian : 10-15 % - Top quartile : > 20 %

4.3 DPI / RVPI / TVPI

Métrique	Formule	Signification
DPI (Distribution to Paid In)	Distributions / Capital appelé	Cash effectivement restitué aux LP
RVPI (Residual Value to Paid In)	Valeur résiduelle / Capital appelé	Valeur encore dans le fonds
TVPI	DPI + RVPI	Performance totale (= MOIC)

4.4 J-curve

Les fonds PE affichent typiquement un **retour négatif les premières années** (management fees + investissements non encore créateurs de valeur), suivi d'une remontée lors des cessions.



5. Exercices

Exercice 1

Un fonds de 200 M€ investit tout son capital. Après 7 ans, il cède ses participations pour 480 M€. Le hurdle rate est 8 %/an. Calculez le MOIC, l'IRR approximatif et le carry à 20 %.

Correction : $\text{MOIC} = 480 / 200 = 2,4\times$

IRR approximatif : $200 \times (1 + \text{IRR})^7 = 480$ $(1 + \text{IRR})^7 = 2,4$ $\text{IRR} = 2,4^{(1/7)} - 1 = 13,4 \%$

Capital minimum LP (hurdle 8 %) = $200 \times 1,08^7 = 342,6 \text{ M€}$

Profit au-delà du hurdle = $480 - 342,6 = 137,4 \text{ M€}$ Carry = 20 %
 $\times 137,4 = 27,5 \text{ M€}$

Points clés à retenir

- Le PE investit dans des sociétés non cotées, sur un horizon de 5-10 ans.
 - La structure LP/GP sépare les investisseurs (LP) et les gestionnaires (GP).
 - Les deux rémunérations du GP : management fees (2 %) et carried interest (20 % des profits au-delà du hurdle).
 - TRI et MOIC sont les métriques clés de performance.
 - La J-curve caractérise le profil de rendement dans le temps des fonds PE.
-

Approfondissement théorique

6.1 Théorie de l'agence dans la relation LP/GP

La relation entre Limited Partners et General Partners constitue un cas paradigmatique de **problème principal-agent** au sens de Jensen & Meckling (1976). Plusieurs asymétries d'information structurelles caractérisent cette relation.

Asymétries d'information fondamentales :

- **Sélection adverse (adverse selection)** : avant la levée de fonds, le LP ne peut distinguer les GP talentueux des GP médiocres. Les fonds de première génération (first-time funds) souffrent particulièrement de ce problème. La solution partielle réside dans les signaux de réputation et les track records, mais ceux-ci sont difficiles à interpréter en raison des effets de cycle économique.
- **Aléa moral (moral hazard)** : une fois le capital engagé, le GP peut adopter des comportements qui maximisent son propre intérêt au détriment des LP. On distingue notamment :
 - **L'empire building** : chercher à lever des fonds toujours plus grands pour augmenter les management fees, même si la performance marginale décroît.
 - **Le window dressing** : sur-évaluer le portefeuille résiduel (RVPI) pour faciliter la levée d'un fonds suivant.
 - **Le timing des sorties** : liquider prématurément des investissements pour afficher un DPI élevé lors de la prochaine levée.

Mécanismes d'alignement d'intérêts :

Le contrat LP/GP (Limited Partnership Agreement — LPA) intègre des clauses destinées à atténuer ces problèmes :

Mécanismes contractuels d'alignement :

1. Co-investissement obligatoire du GP (1–3 % de la taille du fonds)
→ Skin in the game : le GP perd si les LP perdent
2. Carried interest avec clawback
→ Si le GP reçoit du carry sur des sorties précoces et que le portefeuille global sous-performe, il doit restituer l'excédent aux LP
3. Key-man clause
→ Le fonds peut être suspendu si des associés clés quittent la société de gestion
4. Hurdle rate (taux de rendement préférentiel)
→ Le GP n'est intéressé aux profits qu'au-delà d'un seuil de performance minimal pour les LP
5. Management fee offset
→ Les fees perçues sur les sociétés du portefeuille (board fees, monitoring fees) réduisent les management fees dus par les LP

Le problème des GP committees et LPAC :

Les fonds modernes intègrent un **LP Advisory Committee (LPAC)**, organe consultatif composé de représentants des LP qui valide les conflits d'intérêts potentiels (investissements entre fonds du même GP, évaluation des actifs, extensions de durée). Cet organe ne possède pas de pouvoir décisionnel contraignant, ce qui limite son efficacité.

6.2 Modèles d'évaluation de la performance ajustée du risque des PME non cotées

L'évaluation de la performance des fonds PE pose un défi méthodologique majeur : l'absence de valorisation de marché continue et la nature illiquide des investissements rendent les métriques classiques (alpha de Jensen, ratio de Sharpe) directement inapplicables.

La méthode PME (Public Market Equivalent) :

Le PME, introduit par Long & Nickels (1996) et formalisé par Kaplan & Schoar (2005), simule ce qu'aurait produit le même calendrier de flux investis dans un indice boursier public :

Calcul du PME (Kaplan-Schoar) :

$$\text{PME} = \frac{\sum [\text{Distributions}_t / \text{Index}_t]}{\sum [\text{Appels de fonds}_t / \text{Index}_t]}$$

où Index_t = valeur de l'indice de marché à la date t

Interprétation :

PME > 1 : surperformance vs marché public

PME < 1 : sous-performance vs marché public

PME = 1,2 → performance équivalente à 20% de plus
que le marché sur la même période

Limites du PME et alternatives :

Le PME de Kaplan-Schoar présente un biais : il ne tient pas compte du risque différentiel (beta) entre PE et marchés publics. Les approches alternatives incluent :

- **PME+ (Rouvinez, 2003)** : ajuste le multiple de distributions pour que la valeur résiduelle soit nulle, permettant le calcul d'un alpha pur.
- **mPME (Cambridge Associates)** : pondère les distributions par les variations de l'indice de référence pour tenir compte du timing.
- **Direct Alpha (Gredil, Griffiths & Stucke, 2014)** : estime l'alpha en actualisant les flux au taux sans risque, puis compare à l'évolution de l'indice.

Direct Alpha :

1. Actualiser tous les flux (appels et distributions) au taux sans risque
2. Calculer le rapport NAV_finale / NAV_initiale
3. L'alpha annualisé résout :

$$\text{NAV_finale} = \text{NAV_initiale} \times (1 + \text{Index_return}) \times e^{(\alpha \times T)}$$

Le CAPM illiquide et la prime d'illiquidité :

Des travaux récents (Ang, Papanikolaou & Westerfield, 2014) proposent d'estimer le beta des investissements PE à partir de la corrélation des valorisations du portefeuille avec les indices publics, tout en incorporant une **prime d'illiquidité** :

$$E[r_{PE}] = r_f + \beta_{PE} \times (E[r_m] - r_f) + \text{Prime_illiquidité}$$

Prime d'illiquidité estimée empiriquement : 2–4 %/an
(sur horizon 10 ans, vs actions cotées comparables)

6.3 Les standards GIPS pour le Private Equity

Les **Global Investment Performance Standards (GIPS)**, publiés par le CFA Institute, fournissent un cadre normatif pour la présentation des performances des fonds d'investissement. Les dispositions spécifiques au PE ont été substantiellement révisées dans la version 2020.

Exigences GIPS PE (version 2020) :

Exigence	Description
Composite	Le GP doit créer des composites regroupant des fonds aux stratégies similaires
Valorisation	Utilisation des Fair Value Guidelines de l'IPEV (International Private Equity Valuation)
Métriques obligatoires	SI-IRR (Since Inception IRR), TVPI, DPI, RVPI
Benchmark	Comparaison contre un benchmark de marché public approprié
Période minimale	5 ans de track record, ou depuis création si inférieur

La méthode SI-IRR (Since Inception IRR) :

Le SI-IRR constitue la métrique de rendement centrale sous GIPS pour le PE. Il diffère du TRI classique car il est calculé depuis la date de premier appel de fonds, intégrant l'intégralité des flux et la valeur résiduelle courante comme flux terminal positif.

SI-IRR :

$$0 = \sum [CF_t / (1 + SI-IRR)^t] \quad \text{pour } t = 0 \text{ à } T$$

où CF_t inclut :

- Appels de fonds (flux négatifs)
- Distributions (flux positifs)
- NAV finale (flux positif terminal au moment du calcul)

Valorisation selon les principes IPEV :

L'IPEV recommande une hiérarchie de méthodes d'évaluation pour les participations non cotées :

1. **Prix d'une transaction récente** (marché) — méthode préférentielle
2. **Multiples de marché** (EV/EBITDA, EV/Sales de comparables cotés avec décote d'illiquidité)
3. **Actualisation des flux futurs** (DCF)
4. **Actif net** (pour les sociétés holding ou en difficulté)

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 2 — Construction d'un waterfall complet de fonds PE

Données : - Taille du fonds : 500 M€ - Durée : 10 ans - Management fees : 2 % sur engagements pendant 5 ans, puis 1,5 % sur capital investi - Hurdle rate : 8 % (European waterfall — tout le capital et le hurdle avant tout carry) - Carry : 20 % - Catch-up : 100 % GP jusqu'à atteindre 20 % du profit total

Flux simulés :

Année	Appel de fonds	Distribution	Valeur résiduelle
1	100 M€	0	90 M€

Année	Appel de fonds	Distribution	Valeur résiduelle
2	120 M€	0	200 M€
3	150 M€	0	380 M€
4	80 M€	50 M€	520 M€
5	50 M€	120 M€	620 M€
6	0	180 M€	550 M€
7	0	210 M€	420 M€
8	0	250 M€	280 M€
9	0	300 M€	100 M€
10	0	120 M€	0

Total appels : 500 M€

Total distributions : 1 230 M€

TVPI brut : $1\,230 / 500 = 2,46\times$

Calcul du waterfall (European model) :

Étape 1 : Remboursement du capital

Capital appelé total = 500 M€

→ LP reçoit 500 M€ en premier

Étape 2 : Hurdle rate à 8 %/an (sur 7 ans en moyenne pondérée)

Durée moyenne pondérée des appels ≈ 3 ans

Hurdle sur 100 M€ (appel an 1, 7 ans) = $100 \times 1,08^7 = 171,4$ M€

Hurdle sur 120 M€ (appel an 2, 6 ans) = $120 \times 1,08^6 = 190,4$ M€

Hurdle sur 150 M€ (appel an 3, 5 ans) = $150 \times 1,08^5 = 220,4$ M€

Hurdle sur 80 M€ (appel an 4, 4 ans) = $80 \times 1,08^4 = 108,8$ M€

Hurdle sur 50 M€ (appel an 5, 3 ans) = $50 \times 1,08^3 = 63,0$ M€

Total hurdle (capital + intérêts) = 754 M€

Intérêts de hurdle = 754 - 500 = 254 M€

Étape 3 : Profit brut total

Total distributions = 1 230 M€

Profit total = 1 230 - 500 = 730 M€

Étape 4 : Catch-up GP

Profit après hurdle = 1 230 - 754 = 476 M€

Catch-up = jusqu'à ce que GP = 20% des profits totaux

Profit total si carry = 20% → GP doit toucher 20% × 730 = 146 M€

Catch-up = 146 M€

Étape 5 : Partage résiduel (80/20)

Restant après catch-up = 476 - 146 = 330 M€

→ LP reçoit : 80% × 330 = 264 M€

→ GP reçoit : 20% × 330 = 66 M€ (carry additionnel)

Récapitulatif :

LP total = 500 (capital) + 254 (hurdle) + 264 (résiduel) = 1 018 M€ [82,8%]

GP carry = 146 (catch-up) + 66 (résiduel) = 212 M€ [17,2%]

Total distribué = 1 230 M€

Vérification : GP carry = 212 M€ ≈ 29% × 730 M€ (profit total)

Correction : 20% × 730 = 146 M€ de carry pur, le reste est intérêts

→ GP carry effectif sur profit = 146 / 730 = 20% ✓

Management fees sur la durée du fonds :

Années 1-5 : 2% × 500 M€ × 5 = 50 M€

Années 6-10: 1,5% × 500 M€ × 5 = 37,5 M€

Total fees = 87,5 M€

Performance nette LP :

Distributions nettes = 1 018 - 87,5 (fees imputées) = 930,5 M€
Capital net investi = 500 M€
MOIC net LP = 930,5 / 500 = 1,86×

Exemple 3 — Comparaison PME entre deux fonds de générations différentes

Contexte : Deux fonds de buyout mid-market, même taille (300 M€), évalués face au MSCI Europe.

Fonds	Millésime	SI-IRR brut	TVPI	PME (Kaplan-Schoar)
Alpha PE III	2008	18,5 %	2,3×	1,12
Beta Capital V	2015	22,1 %	2,7×	0,98

Interprétation :

Alpha PE III (millésime 2008 – crise financière) :

SI-IRR = 18,5% → performance brute élevée

PME = 1,12 → surperformance de 12% vs marché public (après avoir investi pendant la crise, le marché public a aussi fortement rebondi, mais Alpha fait mieux)

Beta Capital V (millésime 2015 – marché haussier) :

SI-IRR = 22,1% → performance brute supérieure

PME = 0,98 → SOUS-PERFORMANCE de 2% vs marché public (le marché a monté plus vite que le fonds, malgré un IRR absolu impressionnant)

Conclusion : malgré un IRR supérieur, Beta Capital V crée moins de valeur pour ses LP que Alpha PE III, une fois le rendement du marché public soustrait.

Exemple 4 — Impact des management fees sur le rendement net LP

Données : - Fonds de 400 M€, durée 10 ans, investissement moyen 5 ans - Management fees : 2 % sur engagements (standard) vs 1,5 % (fonds "LP-friendly") - Performance brute identique : MOIC brut 2,8×, soit 1 120 M€ distribués

Scénario A : fees standard (2%)

Management fees totales = $2\% \times 400 \times 10 = 80 \text{ M€}$

(approximation, sans distinguer période d'inv. et de cession)

Distributions nettes LP = $1\,120 - 80 = 1\,040 \text{ M€}$

MOIC net = $1\,040 / 400 = 2,60\times$

Scénario B : fees LP-friendly (1,5%)

Management fees totales = $1,5\% \times 400 \times 10 = 60 \text{ M€}$

Distributions nettes LP = $1\,120 - 60 = 1\,060 \text{ M€}$

MOIC net = $1\,060 / 400 = 2,65\times$

Écart = 20 M€ sur 400 M€ investis

→ Réduction du MOIC de 0,05× (soit ~2% du rendement net)

→ Sur un fonds de 2 Mds€, l'écart atteint 100 M€

Règle pratique : 1% de fees sur 10 ans $\approx$ 0,1× de MOIC net

Applications professionnelles

7.1 Le deal sourcing : identifier et sécuriser les opportunités

Le deal sourcing est la compétence différenciante des meilleures équipes PE. On distingue deux approches :

Deal sourcing propriétaire (off-market) :

Les fonds top-quartile génèrent jusqu'à 60-70 % de leurs investissements en dehors de processus compétitifs. Les sources propriétaires incluent : - Réseaux de dirigeants et d'entrepreneurs (anciens dirigeants de participations, advisory board) - Relations avec experts-comptables, notaires, avocats d'affaires de province - Partenariats avec des fonds de capital-développement sur les relais de croissance - Coverage sectoriel profond : identification proactive des PME performantes dans des niches industrielles - Présence locale (fonds régionaux) et suivi pluriannuel des cibles

Deal sourcing via intermédiaires (banques d'affaires) :

Les processus dits "auction" ou "controlled auction" organisés par des M&A boutiques permettent d'accéder à des deals larges et bien structurés, mais génèrent une compétition accrue et des prix plus élevés (prime de 15-25 % estimée).

Scoring et priorisation des cibles :

Critères de scoring d'une cible PE mid-market :

Score financier (40%) :

- Croissance CA 3 ans ($> 10\%/an$ = max)
- Marge EBITDA ($> 20\%$ = max)
- Conversion cash ($FCF/EBITDA > 80\%$ = max)
- Levier d'endettement possible ($EV/EBITDA < 7\times$ = max)

Score stratégique (35%) :

- Position concurrentielle (part de marché, barrières à l'entrée)
- Qualité du management (succès track record, alignement)
- Visibilité des revenus (récurrence, contrats LT)
- Potentiel de croissance externe (build-up possible)

Score PE (25%) :

- Alignement avec la thèse d'investissement du fonds
- Timing d'entrée dans le cycle sectoriel
- Liquidité attendue à la sortie (acheteurs potentiels)
- Valorisation d'entrée (TRI cible > 20% faisable)

7.2 La due diligence : cartographier les risques avant l'investissement

La due diligence PE est un processus pluridisciplinaire de 6 à 12 semaines qui mobilise des équipes internes et des experts externes.

Cartographie des diligences :

Type	Objet	Acteurs
Financière	Audit des comptes, normalisation EBITDA, dette nette, BFR	Expert-comptable externe (big 4)
Commerciale	Validation de la thèse de marché, analyse concurrentielle, entretiens clients	Cabinet de strategy (OC&C, Roland Berger)
Juridique	Revue des contrats, litiges,	Cabinet d'avocats M&A

Type	Objet	Acteurs
	propriété intellectuelle, pacte d'actionnaires	
Fiscale	Optimisation structuration, risques fiscaux passés	Avocat fiscaliste
Sociale / RH	Passifs sociaux, accords collectifs, plans de retraite	Cabinet RH ou avocat social
Environnementale	Sites pollués, conformité réglementaire, risques ESG	Bureau d'études environnemental
Technique / Opérationnelle	État des actifs, capex de maintenance, IT	Ingénieurs ou consultants opérationnels

La normalisation de l'EBITDA :

L'une des tâches clés de la due diligence financière est la construction d'un EBITDA "ajusté" ou "normalisé", qui élimine les éléments non récurrents pour isoler la capacité bénéficiaire réelle :

EBITDA comptable (P&L)	= 8,5 M€
+ Retraitement rémunération dirigeant familial (écart vs salaire marché)	+ 0,8 M€
+ Coûts non récurrents (restructuration an N-1)	+ 0,6 M€
- Revenus non récurrents (cession d'actif)	- 0,4 M€
+ Charges sous-normatives (sous-investissement	+ 0,3 M€

marketing à corriger)

EBITDA normalisé = 9,8 M€

Valorisation à 8× EBITDA normalisé = 78,4 M€ (vs 68 M€ sur EBITDA comptable)

7.3 Le 100-day plan : créer de la valeur post-acquisition

L'**investissement en PE n'est pas passif** : le GP s'implique activement dans la transformation opérationnelle et stratégique de ses participations. Le 100-day plan est le document de référence de cette démarche.

Structure type d'un 100-day plan :

Phase 0 (J-30 à J0 : pré-closing) : - Désignation du partner deal team dédié - Sélection et brief du management de transition si besoin - Préparation de la séance de kick-off Day 1 - Communication aux salariées et partenaires

Phase 1 (J0 à J30 : stabilisation) : - Audit opérationnel approfondi (assessment) - Rencontres avec toutes les équipes dirigeantes (one-on-ones) - Revue de la situation de trésorerie et mise en place du reporting mensuel - Identification des "quick wins" (actions à fort impact et faible effort) - Mise en place du board avec représentants LP et indépendants

Phase 2 (J30 à J60 : structuration) : - Validation ou refonte du business plan à 3-5 ans - Lancement des chantiers prioritaires (commercial, opérationnel, RH) - Mise en place du management package (cf. chapitre LBO) - Structuration de la dette d'acquisition (si post-closing)

Phase 3 (J60 à J100 : exécution) : - Premiers jalons des chantiers opérationnels - Revue mensuelle de performance vs business plan -

Exploration des premières cibles de croissance externe (build-up) -
ESG assessment et plan d'action

KPIs de suivi post-acquisition :

Tableau de bord mensuel type d'une participation :

Financier :

- CA mensuel / CA budget / CA N-1
- EBITDA mensuel (avec bridge vs budget)
- Dette nette / EBITDA (covenant tracking)
- BFR et cash disponible

Opérationnel :

- Carnet de commandes (semaines de couverture)
- Taux d'attrition clients
- Productivité (CA / ETP)
- NPS (Net Promoter Score)

Transactions :

- Pipeline M&A (cibles build-up identifiées)
- Avancement dossiers en cours

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 — Confondre TRI et création de valeur réelle

Le TRI est sensible au **timing des flux** et peut être manipulé sans créer de valeur économique. Un TRI élevé peut résulter d'une cession rapide (faible durée de détention) même avec un MOIC modeste, ou d'une structure de dividendes recapitalisations

(dividend recap) qui extrait du cash de la cible sans création de valeur opérationnelle.

Règle : toujours analyser TRI ET MOIC ensemble. Un TRI de 35 % sur 18 mois avec un MOIC de 1,3× est bien moins intéressant économiquement qu'un TRI de 22 % sur 5 ans avec un MOIC de 2,7×.

Erreur 2 — Négliger l'effet des management fees sur le rendement net

Les investisseurs débutants se concentrent sur le "gross TRI" présenté par les GP dans leurs documents marketing. Les fees et les frais de monitoring peuvent réduire le TRI net de 3 à 5 points. Sur un fonds de 10 ans, 2 % de fees annuelles représentent jusqu'à 20 % du capital total, soit un impact massif sur le rendement net LP.

Erreur 3 — Ignorer la courbe en J dans l'allocation PE

Allouer massivement au PE sur un seul millésime expose l'investisseur à la J-curve complète : plusieurs années de rendement négatif (ou faible) avant la phase de distribution. La bonne pratique consiste à **échelonner les engagements sur 3 à 5 millésimes successifs** (vintage diversification) pour lisser la J-curve au niveau du portefeuille global.

Erreur 4 — Surévaluer la résiduelle (RVPI) des participations non cédées

La valeur résiduelle en portefeuille est une estimation comptable sujette à des biais : les GP ont intérêt à maintenir des valorisations élevées (opacité de fair value, multiple d'entrée souvent conservé même si les conditions de marché se sont dégradées). Un TVPI élevé avec un DPI faible en fin de vie de fonds doit alerter.

Erreur 5 — Sous-estimer les risques de concentration et de corrélation

Contrairement aux apparences, le PE n'est pas toujours un bon diversificateur : les fonds de buyout ont une corrélation élevée avec les marchés actions (beta estimé à 1,2-1,5 selon Ang et al.) et leur performance est fortement corrélée aux cycles de crédit. En période de crise (2009, 2020), les fonds PE ont subi des dépréciations de portefeuille similaires aux marchés publics, avec en plus l'illiquidité.

Exercices supplémentaires

Exercice 2 — Comparaison de waterfall American vs European

Données : - Fonds de 300 M€ sur 8 ans - Hurdle rate : 8 %/an - Carry : 20 % - 4 participations cédées successivement : - An 3 : cession A → 80 M€ (investissement initial 40 M€) - An 5 : cession B → 30 M€ (investissement initial 50 M€ — perte partielle) - An 7 : cession C → 150 M€ (investissement initial 60 M€) - An 8 : cession D → 120 M€ (investissement initial 100 M€) - Capital total appelé : 250 M€ (50 M€ non appelés)

Questions : 1. Calculez le TVPI brut du fonds. 2. Sous le modèle European waterfall, quel est le carry total perçu par le GP (sans tenir compte des fees) ? 3. Sous le modèle American waterfall (deal-by-deal avec clawback), calculez le carry reçu sur chaque cession et le clawback final si applicable. 4. Quelle différence nette pour les LP entre les deux modèles ?

Correction :

1. TVPI brut Total distributions = 80 + 30 + 150 + 120 = 380 M€
TVPI = 380 / 250 = **1,52x**

2. European waterfall Étape 1 — Capital LP : 250 M€ Étape 2 — Hurdle : - $40 \text{ M€} \times 1,08^5$ (an 3, cédé an 3, durée 3 ans) = 58,7 M€ → intérêts 18,7 M€ - $50 \text{ M€} \times 1,08^5$ (durée 5 ans) = 73,5 M€ → intérêts 23,5 M€ - $60 \text{ M€} \times 1,08^7$ (durée 7 ans) = 102,8 M€ → intérêts 42,8 M€ - $100 \text{ M€} \times 1,08^8$ (durée 8 ans) = 185,1 M€ → intérêts 85,1 M€ Total intérêts de hurdle $\approx 170 \text{ M€}$ Total minimum LP = $250 + 170 = 420 \text{ M€}$ Mais distributions totales = $380 \text{ M€} < 420 \text{ M€}$ → **Pas de carry dans le modèle European** (le hurdle n'est pas atteint) → GP ne perçoit que ses management fees

3. American waterfall (deal-by-deal) - Cession A (an 3) : 80 M€ pour 40 M€ investi, hurdle 3 ans = $40 \times 1,08^3 = 50,4 \text{ M€}$ Profit au-delà hurdle = $80 - 50,4 = 29,6 \text{ M€}$ → Carry = $20\% \times 29,6 = 5,9 \text{ M€}$ - Cession B (an 5) : 30 M€ pour 50 M€ → perte, pas de carry - Cession C (an 7) : 150 M€ pour 60 M€, hurdle 7 ans = $60 \times 1,08^7 = 102,8 \text{ M€}$ Profit = $150 - 102,8 = 47,2 \text{ M€}$ → Carry = $20\% \times 47,2 = 9,4 \text{ M€}$ - Cession D (an 8) : 120 M€ pour 100 M€, hurdle 8 ans = $185,1 \text{ M€}$ $120 < 185,1$ → perte par rapport au hurdle, **pas de carry**

Carry total American = $5,9 + 9,4 = 15,3 \text{ M€}$

Clawback : Le fonds dans son ensemble a distribué 380 M€ pour 250 M€ investis, mais le hurdle global n'est pas atteint (420 M€ requis). Le GP doit restituer les 15,3 M€ de carry perçus → **clawback total de 15,3 M€**

4. Différence LP : - European : LP reçoit 380 M€ (aucun carry prélevé) - American (sans clawback) : LP reçoit $380 - 15,3 = 364,7 \text{ M€}$ - American (avec clawback) : LP reçoit 380 M€ (identique à European) → L'European waterfall protège les LP du risque de clawback non recouvré.

Exercice 3 — Calcul du PME et comparaison de performance

Données : Fonds Gamma Equity Partners (300 M€, millésime 2012) :

Année	Appel de fonds	Distribution	Indice MSCI Europe
2012	100 M€	0	100
2013	80 M€	0	115
2014	70 M€	0	118
2015	50 M€	60 M€	110
2016	0	90 M€	125
2017	0	150 M€	140
2018	0	120 M€	130
2019	0	100 M€	155
2020	0	80 M€	128
2021	0	NAV 50 M€	170

Question : Calculez le TVPI, le SI-IRR approximatif et le PME de Kaplan-Schoar.

Correction :

TVPI : Total appels = $100 + 80 + 70 + 50 = 300$ M€ Total distributions = $60 + 90 + 150 + 120 + 100 + 80 = 600$ M€ NAV résiduelle = 50 M€ (distribution finale fictive) $TVPI = (600 + 50) / 300 = 2,17\times$

PME Kaplan-Schoar :

Numérateur — distributions indexées : - 60 M€ / 110 = 0,545 - 90 M€ / 125 = 0,720 - 150 M€ / 140 = 1,071 - 120 M€ / 130 = 0,923 - 100 M€ / 155 = 0,645 - 80 M€ / 128 = 0,625 - NAV 50 M€ / 170 = 0,294 Σ distributions indexées = 4,823

Dénominateur — appels indexés : - 100 M€ / 100 = 1,000 - 80 M€ / 115 = 0,696 - 70 M€ / 118 = 0,593 - 50 M€ / 110 = 0,455 Σ appels indexés = 2,744

PME = 4,823 / 2,744 = 1,76 → Le fonds surperforme le MSCI Europe de 76 % en termes de richesse créée.

Exercice 4 — Analyse critique d'un track record GP

Données : Un GP présente le track record suivant pour lever son fonds IV :

Fonds	Millésime	Taille	SI-IRR brut	TVPI	DPI	PME
Fonds I	2008	150 M€	28%	3,2×	3,2×	1,45
Fonds II	2012	300 M€	19%	2,4×	2,1×	1,18
Fonds III	2016	450 M€	12%	1,8×	0,4×	0,95

Questions : 1. Identifiez 3 signaux d'alerte dans ce track record. 2. Quels seraient vos 5 questions prioritaires au GP en LP meeting ? 3. Si les management fees sont de 2 % sur 10 ans, estimez le rendement net du Fonds II.

Correction :

1. Signaux d'alerte :

a) **Tendance déclinante systématique** : SI-IRR passe de 28% → 19% → 12%, TVPI de $3,2\times \rightarrow 2,4\times \rightarrow 1,8\times$. La dégradation est trop régulière pour être due uniquement au millésime : elle suggère un problème structurel (dégradation d'équipe, scaling trop rapide, marché plus concurrentiel).

b) **Fonds III : DPI très faible ($0,4\times$) et $PME < 1$** : avec un millésime 2016, un fonds de buyout devrait en 2024 avoir distribué davantage ($DPI > 1\times$ est attendu). Le $PME = 0,95$ signifie sous-performance vs marché. Le RVPI implicite de $1,4\times$ ($1,8 - 0,4$) représente de la valeur non encore réalisée — potentiellement sur-évaluée.

c) **Effet de taille** : le passage de 150 M€ à 450 M€ en deux fonds représente un triplement. Les meilleurs deals mid-market ne scalent pas : le GP est peut-être sorti de sa zone de compétence.

2. Questions au LP meeting : - Qui sont les partners clés qui ont réalisé la performance du Fonds I, et sont-ils toujours présents ? - Comment expliquez-vous le DPI de $0,4\times$ du Fonds III, qui sont les participations non cédées et quelles sont leurs valorisations actuelles ? - Quelle est la dispersion de performance entre les participations (les meilleurs et les mauvais deals) ? - Comment adaptez-vous votre stratégie d'investissement à la hausse des multiples d'entrée post-2019 ? - Quel est votre processus de gestion des participations en difficulté ?

3. Rendement net Fonds II : Taille : 300 M€. Management fees = $2\% \times 300 \times 10 = 60$ M€ TVPI brut = $2,4\times \rightarrow$ distributions brutes = $2,4 \times 300 = 720$ M€ Distributions nettes = $720 - 60 = 660$ M€ TVPI net = $660 / 300 = \mathbf{2,20\times}$ SI-IRR net $\approx 19\% - 2,5\% \approx \mathbf{16,5\%}$ (règle approximative : fees $\approx 2-3$ pts d'IRR)

Exercice 5 — Structuration d'une allocation PE dans un portefeuille institutionnel

Contexte : Un fonds de pension de 5 Mds€ souhaite allouer 10 % de son actif au PE. Il vise une allocation stable dans le temps (pas de surexposition J-curve un an donné) et une diversification par stratégie.

Contraintes : - Allocation cible PE : 500 M€ (engagements totaux) - Pas plus de 25 % dans un seul millésime - Diversification : 40 % buyout, 30 % growth, 20 % VC, 10 % dette privée - Horizon de déploiement : 4 ans

Question : Proposez un plan d'engagement annuel (€ et stratégie) sur 4 ans, avec justification.

Correction :

Plan d'engagement annuel :

Année	Buyout	Growth	VC	Dette privée	Total
An 1	50 M€	30 M€	25 M€	20 M€	125 M€
An 2	50 M€	37,5 M€	25 M€	12,5 M€	125 M€
An 3	50 M€	37,5 M€	25 M€	12,5 M€	125 M€
An 4	50 M€	45 M€	25 M€	5 M€	125 M€
Total	200 M€	150 M€	100 M€	50 M€	500 M€

Justification : - Engagement annuel constant à 125 M€ (= 25 % du total) → respect de la contrainte de concentration par millésime - Mix cohérent avec les cibles : Buyout 40%, Growth 30%, VC 20%, Dette 10% - La dette privée est surpondérée en An 1-2 pour réduire la J-curve globale (le fonds de dette distribue plus rapidement que le buyout) - Les engagements VC sont constants car la diversification dans cette stratégie nécessite d'être présent sur chaque millésime - L'institution devra par ailleurs gérer les "capital calls" décalés dans le temps : les 500 M€ engagés seront appelés progressivement sur 3-5 ans, maintenant une trésorerie disponible pour honorer ces appels

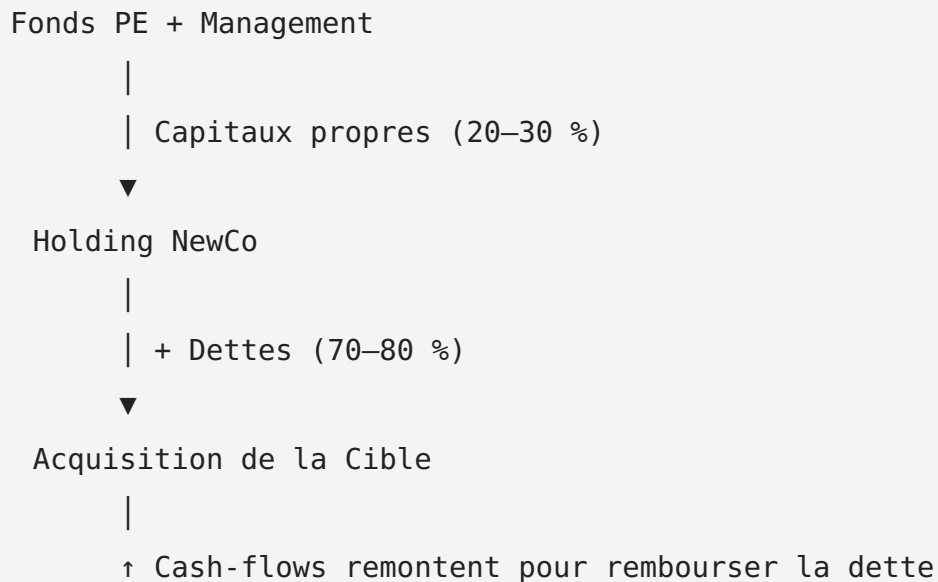
Chapitre 2 — Le Leveraged Buyout (LBO)

Introduction

Le **LBO** (Leveraged Buyout) est l'acquisition d'une entreprise en utilisant principalement de la **dette** comme moyen de financement. Les cash-flows de la société acquise servent à rembourser la dette. C'est la stratégie dominante du Private Equity (Buyout).

1. Mécanisme du LBO

1.1 Principe



L'effet de levier : en utilisant peu de fonds propres et beaucoup de dette, le fonds amplifie son rendement sur la mise initiale.

1.2 Exemple numérique d'effet de levier

Scénario	100 % fonds propres	LBO (30 % FP / 70 % dette)
Prix d'achat	100 M€	100 M€
Mise en fonds propres	100 M€	30 M€
Dette	0	70 M€
Prix de cession (5 ans)	150 M€	150 M€

Scénario	100 % fonds propres	LBO (30 % FP / 70 % dette)
Remboursement dette		-50 M€ (5 ans de désendettement)
Produit nets FP	150 M€	100 M€
TRI	8,4 %	27,2 %

Le TRI passe de 8,4 % à 27,2 % grâce à l'effet de levier.

2. Structure de financement

2.1 La dette senior

Dette senior = 3–4× EBITDA (historiquement, jusqu'à 6× avant 2008)

Caractéristiques : - Prioritaire dans les remboursements. - Taux variable (Euribor + marge 300–500 bp). - Amortissement sur 5–7 ans. - Sécurisée par des sûretés (nantissement des titres de la cible).

2.2 La dette mezzanine

- Subordonnée à la dette senior.
- Rendement plus élevé (10–15 %).
- Souvent accompagnée de **warrants** (options sur actions de la cible) → participation à la hausse.
- **OCA** (Obligations Convertibles en Actions) ou **PIK** (Payment-In-Kind : intérêts capitalisés).

2.3 Les capitaux propres

- Apportés par le fonds PE (20-30 % du prix).
- **Management Package** : les dirigeants de la cible co-investissent (1-3 %) et reçoivent un intéressement (BSA, BSPCE) pour aligner leurs intérêts sur ceux du fonds.

2.4 Cascade de remboursement (waterfall)

Cash-flows générés par la cible

↓

1. Service de la dette senior (intérêts + amortissement)
2. Service de la dette mezzanine
3. Remontée de dividendes à la Holding
4. Distribution aux actionnaires (fonds PE + management)

3. Critères de sélection d'une cible LBO

3.1 Profil idéal

Critère	Justification
Cash-flows récurrents et stables	Permettent le service de la dette
EBITDA élevé et peu capital-intensif	Conversion EBITDA → cash élevée
Faible endettement initial	Laisse de la capacité de levier
Position concurrentielle solide	Protège les cash-flows futurs (barrières à l'entrée)

Critère	Justification
Management de qualité	Exécution du business plan
Potentiel de création de valeur	Synergies, add-ons, amélioration opérationnelle

3.2 Secteurs LBO-friendly

- Services aux entreprises (business services)
- Distribution spécialisée
- Santé (cliniques, laboratoires)
- Logiciels à revenus récurrents (SaaS)
- Industrie de niche

4. Création de valeur en LBO

TRI LBO = f(

- Croissance de l'EBITDA (value creation)
- + Amélioration des marges (operational improvement)
- + Désendettement (debt paydown)
- + Expansion du multiple d'entrée/sortie (multiple arbitrage)

)

4.1 Décomposition de la création de valeur

Levier	Part approximative
Croissance / opérationnel	40-50 %
Désendettement	25-35 %

Levier	Part approximative
Arbitrage de multiple	15-25 %

4.2 Stratégies de création de valeur

- **Buy-and-build** : acquisition de la plateforme + add-ons complémentaires (consolidation sectorielle).
- **Amélioration opérationnelle** : réduction de coûts, optimisation de la chaîne d'approvisionnement.
- **Croissance organique** : expansion géographique, nouveaux produits.
- **Optimisation du BFR** : réduction des délais de recouvrement, gestion des stocks.

5. Modèle LBO — Éléments clés

5.1 Hypothèses d'entrée

Prix d'acquisition = Multiple d'entrée × EBITDA
 Structure de financement : % FP, % dette senior, % mezzanine

5.2 Plan de financement / business plan

Année	EBITDA	- CAPEX	- ΔBF	- Intérêts	- Remb.	= Cash libre
0	50	-10	-2	-4,5	-8	25,5
1	55	-10	-2	-4,0	-8	31,0

Année	EBITDA	- CAPEX	- ΔBF	- Intérêts	- Remb.	= Cash libre
...	...	...	...	...	...	...

5.3 Valeur de sortie

$$\begin{aligned} \text{EV sortie} &= \text{EBITDA_sortie} \times \text{Multiple_sortie} \\ \text{Equity sortie} &= \text{EV sortie} - \text{Dette résiduelle} \\ \text{TRI} &= (\text{Equity sortie} / \text{Equity entrée})^{(1/n)} - 1 \end{aligned}$$

6. Exercices

Exercice 1

Un fonds achète une société pour $7 \times \text{EBITDA}$ ($\text{EBITDA} = 20 \text{ M€}$). La structure est 30 % FP / 70 % dette senior (taux 5 %). Après 5 ans, $\text{EBITDA} = 28 \text{ M€}$, multiple de sortie = $8 \times$, dette résiduelle = 60 M€ (après amortissement). Calculez le TRI du fonds.

Correction : Prix d'achat = $7 \times 20 = 140 \text{ M€}$ FP = $140 \times 30 \% = 42 \text{ M€}$ EV sortie = $8 \times 28 = 224 \text{ M€}$ Equity sortie = $224 - 60 = 164 \text{ M€}$ TRI = $(164 / 42)^{(1/5)} - 1 = 3,90^{0,2} - 1 = \mathbf{31,4 \% \text{ MOIC}}$
 $= 164 / 42 = \mathbf{3,90 \times}$

Points clés à retenir

- Le LBO amplifie le rendement via l'effet de levier financier.

- La dette senior (prioritaire, amortissable) + mezzanine (subordonnée, plus chère) financent l'acquisition.
- La création de valeur vient de la croissance opérationnelle, du désendettement et de l'arbitrage de multiple.
- Le profil idéal LBO : cash-flows stables, faible capital-intensivité, forte position concurrentielle.
- Le TRI et le MOIC sont les métriques de retour du fonds.

Approfondissement théorique

La structure avancée de financement LBO

La dette senior : tranches et covenants

La dette senior d'un LBO moderne est généralement découpée en **tranches** :

Term Loan A (TLA) : amortissable sur 5–6 ans, banques
 Term Loan B (TLB) : bullet (remboursement in fine à 7 ans), fonds institutionnels
 Revolving Credit Facility (RCF) : ligne de crédit non tirée pour le BFR

Coût typique (post-2022) :

TLA : Euribor + 300–350 bp

TLB : Euribor + 375–450 bp

Covenants financiers (maintenance covenants) :

Covenant	Formule	Niveau typique
Levier max	Dette senior / EBITDA	$\leq 5\times$
	EBITDA / Intérêts	$\geq 2,5\times$

Covenant	Formule	Niveau typique
Couverture intérêts		
Capex maximum	Investissements / EBITDA	$\leq 15 \%$

Un breach (violation d'un covenant) permet aux prêteurs de demander le remboursement anticipé ou de renégocier les conditions → risque crucial à modéliser.

PIK (Payment-In-Kind) : mécanisme par lequel les intérêts ne sont pas payés en cash mais capitalisés (s'ajoutent au principal). Utilisé pour des tranches très subordonnées (PIK notes). Exemple :

Principal initial : 50 M€
Taux PIK : 10 %
An 1 : Principal = $50 \times 1,10 = 55$ M€ (aucun décaissement)
An 2 : Principal = $55 \times 1,10 = 60,5$ M€
An 5 : Principal = $50 \times (1,10)^5 = 80,5$ M€ → à rembourser à la sortie

Le management package : BSA et BSPCE

Le **management package** est conçu pour aligner les intérêts des dirigeants sur ceux du fonds PE :

BSA (Bons de Souscription d'Actions) : options donnant le droit de souscrire des actions à un prix d'exercice fixé à l'entrée. Si l'EV de sortie est supérieure à l'EV d'entrée $\times$ multiple de retour cible, les managers participent à l'upside.

Mécanisme de ratchet (escalier de participation) :

TRI du fonds	% du management
< 20 %	0 %
20-25 %	5 % du surplus
25-30 %	10 % du surplus
> 30 %	15 % du surplus

Sweet equity : les managers investissent une fraction de leurs économies (1-3 % du prix) en equity ordinaire, parfois à des conditions préférentielles (prix d'entrée sur l'equity "à la valeur nominale" vs. fonds PE au prix de marché) → levier interne additionnel.

La cascade de distribution (waterfall) LBO avancée

1. Remboursement de la dette senior (prioritaire)
2. Remboursement de la dette mezzanine + PIK
3. Remboursement du capital investi au fonds PE (return of capital)
4. Rendement préférentiel (hurdle rate, 8 % par an) au fonds PE
5. Catch-up du carried interest (20 % au GP)
6. Partage 80/20 LP/GP sur le surplus restant
7. Management package (BSA, ratchet)

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Modèle LBO complet

Hypothèses : - Prix d'achat : $8 \times \text{EBITDA}$, EBITDA année 0 = 30 M€
→ EV entrée = 240 M€ - Structure : 30 % FP (72 M€) + 70 % dette senior (168 M€) à 5 % - Business plan : EBITDA croît de 8 %/an

pendant 5 ans - CAPEX = 5 M€/an, $\Delta BF = 2$ M€/an, IS = 25 % -
 Amortissement de la dette : 20 M€/an - Sortie à 5 ans au même
 multiple (8×)

Calcul du FCFE (Free Cash Flow to Equity) :

An	EBITDA	- CAPEX	- ΔBF	- Intérêts	- Amort. dette	-IS (EBIT×25%)	= FCFE
1	32,4	-5	-2	-7,6	-20	-4,9	-7,1
2	35,0	-5	-2	-6,6	-20	-5,6	-4,2
3	37,8	-5	-2	-5,6	-20	-6,3	-1,1
4	40,8	-5	-2	-4,6	-20	-7,0	+2,5
5	44,1	-5	-2	-3,6	-20	-7,7	+5,3

Valeur de sortie :

$EV \text{ sortie} = 44,1 \times 8 = 353 \text{ M€}$
 $Dette \text{ résiduelle} = 168 - 100 = 68 \text{ M€}$
 $Equity \text{ sortie} = 353 - 68 = 285 \text{ M€}$
 $TRI = (285 / 72)^{(1/5)} - 1 = 3,96^{0,2} - 1 = 31,8 \%$
 $MOIC = 285 / 72 = 3,96\times$

Exemple 2 — Analyse de sensibilité TRI

Impact des hypothèses de sortie sur le TRI (multiple d'entrée 8×, équité 30 %) :

Multiple sortie	EBITDA sortie	EV sortie	Equity	TRI
6×	44,1	264,6	196,6	

Multiple sortie	EBITDA sortie	EV sortie	Equity	TRI
				22,2 %
7×	44,1	308,7	240,7	27,3 %
8×	44,1	352,8	284,8	31,8 %
9×	44,1	396,9	328,9	35,5 %
10×	44,1	441	373	38,9 %

Conclusion : l'arbitrage de multiple (sortir à un multiple supérieur à l'entrée) est un des principaux leviers de valeur.

Exemple 3 — Covenant breach et restructuration

Scénario : Un LBO a un covenant "Dettes senior / EBITDA $\leq 4,5\times$ ". Après une récession, l'EBITDA chute de 30 M€ à 22 M€. La dette senior résiduelle est 90 M€.

Levier actuel = $90 / 22 = 4,09\times$ → en-dessous du covenant ✓ (pour l'instant)

Si l'EBITDA baisse encore à 19 M€ :

Levier = $90 / 19 = 4,74\times > 4,5\times$ → BREACH

Options :

1. Waiver (accord des prêteurs) : report du covenant → paiement d'une fee et
2. Equity cure : le fonds PE injecte du capital pour rembourser la dette → 90
3. Renégociation complète (restructuration) si la situation est critique

Applications professionnelles

Processus d'un LBO en pratique (côté fonds PE)

Phase 1 — Origination et screening (1-3 mois) : - Analyse sectorielle, identification des cibles via deal flow propriétaire, banquiers M&A, conseils en stratégie. - Screening financier : EV/EBITDA, niveau de dette, croissance CA, récurrence des revenus.

Phase 2 — Due Diligence (2-4 mois) : - Due diligence financière : normalisation de l'EBITDA, analyse du BFR, identification des dettes cachées. - Due diligence commerciale : part de marché, dynamiques concurrentielles, NPS clients (souvent confiée à McKinsey/BCG). - Due diligence juridique et fiscale : litiges, contrats clés, structure fiscale. - Due diligence technique (industrie) : état des actifs, capex de maintenance.

Phase 3 — Financement et closing (1-2 mois) : - Syndication de la dette : la banque arrangeur vend les tranches à des investisseurs institutionnels (fonds de CLO, compagnies d'assurance). - Négociation des covenants et documentation (Facilities Agreement, SHA). - Signing + closing : transfert des titres contre paiement.

Phase 4 — Value creation (3-7 ans) : - 100-day plan : actions immédiates (quick wins opérationnels). - Board représentation : 1-2 administrateurs du fonds PE au CA. - Reporting mensuel : KPI opérationnels + financiers. - Add-on acquisitions : consolidation sectorielle.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Surestimer la croissance de l'EBITDA	Les business plans LBO présentent systématiquement des projections optimistes (hockey stick)	Tester des scénarios de base, conservateur et adverse
Ignorer le BFR dans les flux	Oublier la variation du BFR sous-estime les besoins de financement	Intégrer le BFR dans le modèle LBO ligne par ligne
Multiple d'entrée = multiple de sortie	Supposer que le multiple de valorisation reste stable	Analyse de sensibilité sur le multiple de sortie ($\pm 2\times$)
Mal modéliser la cascade de cash	Confondre EBITDA et cash disponible pour rembourser la dette	$EBITDA - CAPEX - \Delta BF - IS = \text{cash disponible pour le service de la dette}$
Négliger le covenant de levier	Dépasser un covenant génère un event of default → risque de prise de contrôle par les créanciers	Calculer la "headroom" (marge sous le covenant) dans tous les scénarios

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Un LBO acquiert une entreprise à $9\times$ EBITDA (EBITDA = 25 M€).
Structure : 35 % FP (78,75 M€) + 65 % dette (146,25 M€, taux 6 %).
Après 5 ans, EBITDA = 35 M€, dette résiduelle = 100 M€, multiple de sortie = $9,5\times$. Calculez le TRI et le MOIC.

Correction : EV entrée = $9 \times 25 = 225$ M€, FP = 78,75 M€ EV sortie = $9,5 \times 35 = 332,5$ M€ Equity sortie = $332,5 - 100 = 232,5$ M€
TRI = $(232,5 / 78,75)^{(1/5)} - 1 = 2,952^{0,2} - 1 = \mathbf{24,1\%}$
MOIC = $232,5 / 78,75 = \mathbf{2,95\times}$

Exercice 2

Décomposez les sources de création de valeur de l'Exercice 1. Si le TRI est 24,1 %, quelle part vient du désendettement, de la croissance opérationnelle et de l'arbitrage de multiple ?

Correction : EV comparable à EBITDA constant (25 M€) et multiple constant ($9\times$) : $9 \times 25 = 225$ M€ Dette résiduelle : 100 M€ vs. 146,25 M€ → désendettement = 46,25 M€

Décomposition approximative : - **Valeur créée totale** = $232,5 - 78,75 = \mathbf{153,75\text{ M€}}$ - **Désendettement** : 46,25 M€ → 30 % -

Croissance EBITDA (25 → 35 M€ à multiple constant $9\times$) = 90 M€ → 58 % - **Arbitrage de multiple** (9 vs $9,5\times$ sur EBITDA final 35 M€) = 17,5 M€ → 12 %

Exercice 3

Un fonds PE envisage un LBO. Le covenant de levier est Dette/EBITDA $\leq 4,5\times$. Le levier d'entrée est $4\times$. Dans quel scénario le covenant est-il violé ? (EBITDA d'entrée = 40 M€, dette = 160 M€)

Correction : Dette constante à 160 M€ (an 1, avant remboursement). Covenant violé si : $160 / \text{EBITDA} > 4,5 \leftrightarrow \text{EBITDA} < 160 / 4,5 = \mathbf{35,6 \text{ M€}}$ → Une baisse de l'EBITDA supérieure à **11 %** déclenche le covenant breach.
Recommandation : vérifier les scénarios de stress avec EBITDA à -10 %, -20 % et -30 %.

Exercice 4

Calculez le management package avec ratchet : les managers ont investi 1 M€. Le TRI du fonds est 28 %. Selon la table ci-dessous, quelle est la plus-value des managers si l'equity de sortie est 250 M€ (equity d'entrée = 50 M€) ?

TRI	% management sur le surplus
< 20 %	0 %
20-25 %	5 %
> 25 %	10 %

Correction : Surplus = $250 - 50 = 200 \text{ M€}$ TRI = 28 % → dans la tranche > 25 % → 10 % du surplus Part management = $10 \% \times 200 = \mathbf{20 \text{ M€}}$ Mise initiale = 1 M€ → **MOIC management = $21 \times (1 \text{ M€} \rightarrow 21 \text{ M€})$** C'est l'effet d'alignement du sweet equity sur l'upside.

Chapitre 3 — Venture Capital et financement des start-ups

Introduction

Le **Venture Capital** (capital-risque) finance les entreprises **jeunes et à fort potentiel de croissance** qui ne peuvent pas accéder au financement bancaire classique. C'est le moteur du financement de l'innovation et des start-ups technologiques.

1. Spécificités du Venture Capital

1.1 Différences avec le Buyout

Critère	Buyout (LBO)	Venture Capital
Stade de l'entreprise	Mature, profitable	Jeune, en perte souvent
Levier financier	Élevé (dette)	Quasi nul (equity pur)
Business model prouvé	Oui	Non (encore en validation)
Risque	Modéré	Très élevé
Rendement cible	20-30 %	> 30 % (pour compenser les échecs)
	5-7 ans	7-12 ans

Critère	Buyout (LBO)	Venture Capital
Durée d'investissement		

1.2 La loi de puissance (Power Law)

Dans un fonds VC, la majorité des retours est générée par **1 ou 2 investissements** ("home runs") qui compensent les nombreux échecs.

Distribution typique d'un fonds VC :

- 50 % des sociétés font faillite ou sont perdues
- 30 % retournent 1–2× (faible succès)
- 15 % retournent 2–5×
- 5 % retournent > 10× (les "unicorns" → compensent tout)

Implication : le VC doit construire un portefeuille diversifié et chercher le "grand gagnant".

2. Les tours de financement

2.1 Séquence de financement

Idée → Amorçage (Seed) → Série A → Série B → Série C → ... → IPO ou Cession

Tour	Stade	Investisseurs	Montant typique
------	-------	---------------	--------------------

< 100 k€

Tour	Stade	Investisseurs	Montant typique
Pre-seed	Idée, prototype	Fondateurs, FFF (Friends, Family, Fools)	
Seed	MVP, 1ers clients	Business angels, seed funds	200 k€ – 2 M€
Série A	Product-market fit	Fonds VC	5 – 20 M€
Série B	Croissance accélérée	Fonds VC, growth	20 – 100 M€
Série C+	Scale-up	Late-stage VC, PE	100 M€+
IPO / Exit	Maturité	Marchés publics ou acquéreur stratégique	—

2.2 La dilution

À chaque tour, les fondateurs émettent de **nouvelles actions** pour les investisseurs → **dilution** du pourcentage détenu.

Avant Serie A : fondateurs 100 %
Après Seed (20 % pour les investisseurs) : fondateurs 80 %
Après Série A (25 % pour les investisseurs) : fondateurs 60 %
Après Série B (20 % pour les investisseurs) : fondateurs 48 %

3. Valorisation des start-ups

3.1 Les méthodes spécifiques au VC

La valorisation des start-ups à fort potentiel mais sans profit est complexe. Les méthodes traditionnelles (DCF, multiples) s'appliquent difficilement.

Méthode des multiples de revenus (SaaS et croissance) :

$$\text{Valeur} = \text{ARR (Annual Recurring Revenue)} \times \text{Multiple de revenus}$$

- Multiples typiques : 5-20× ARR selon la croissance et les marges.

Méthode VC (Venture Capital Method) :

1. Estimer la valeur à la sortie (exit value) dans n ans
$$\text{Exit Value} = \text{EBITDA}_n \times \text{Multiple_sortie (ou revenus} \times \text{multiple)}$$
2. Actualiser au TRI cible du fonds
$$\text{Valeur post-money aujourd'hui} = \text{Exit Value} / (1 + \text{TRI})^n$$
3. En déduire la participation du fonds
$$\text{Participation VC} = \text{Investissement} / \text{Valeur post-money}$$

3.2 Pre-money vs. Post-money

$$\begin{aligned} \text{Valeur post-money} &= \text{Valeur pre-money} + \text{Montant de l'investissement} \\ \% \text{ VC} &= \text{Investissement} / \text{Valeur post-money} \end{aligned}$$

Exemple : - Pre-money = 8 M€, Investissement = 2 M€ - Post-money = 10 M€ - % VC = 2 / 10 = **20 %**

3.3 Méthode VC illustrée

- Start-up SaaS, investissement = 5 M€, horizon = 5 ans.
- Prévision : ARR = 20 M€ dans 5 ans, multiple de sortie = 8×
- Exit Value = 160 M€
- TRI cible = 40 %
- Valeur post-money = $160 / (1,40)^5 = 160 / 5,378 = \mathbf{29,75 \text{ M€}}$
- % VC = $5 / 29,75 = \mathbf{16,8 \%}$
- Valeur pre-money = $29,75 - 5 = \mathbf{24,75 \text{ M€}}$

4. Instruments financiers du VC

4.1 Actions ordinaires vs. préférentielles

Les investisseurs VC reçoivent généralement des **actions préférentielles** (preferred shares) qui leur confèrent :

Droit	Description
Liquidation preference	En cas de cession ou liquidation, récupèrent d'abord leur mise (1× ou 2× investissement)
Anti-dilution	Protection si un tour futur est réalisé à une valorisation inférieure (down round)
Droit de vote préférentiel	Vote sur décisions clés
Droits d'information	Accès aux comptes, reporting

4.2 Clauses contractuelles (term sheet)

Clause	Description
Pro-rata rights	Droit de participer aux tours suivants pour maintenir sa participation
Tag-along	Droit de vendre aux mêmes conditions si les fondateurs vendent
Drag-along	Obligation de vendre si la majorité des actionnaires accepte une offre
Vesting	Les fondateurs acquièrent progressivement leurs actions (ex : 4 ans avec cliff 1 an)
BSPCE	Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (France) — options pour les salariés

5. Stratégies de sortie (exit)

Type de sortie	Description	Fréquence
IPO (Introduction en Bourse)	La start-up se cote en bourse	Rare mais très profitable
Trade sale	Cession à un acquéreur stratégique (grande entreprise)	Le plus fréquent
Secondary buyout	Cession à un autre fonds PE	En croissance
Recapitalisation		Partiel

Type de sortie	Description	Fréquence
	Distribution de dividendes par endettement	
Liquidation	Faillite	Fréquent (50 % des start-ups)

6. L'écosystème start-up français

Acteur	Exemples
Bpifrance	Banque publique d'investissement, acteur central du VC français
Station F	Premier campus de start-ups mondial (Paris)
Fonds VC français majeurs	Eurazeo, Partech, Kima Ventures, Idinvest (Eurazeo Growth)
French Tech	Label et réseau des start-ups françaises
Licornes françaises	Doctolib, Contentsquare, Mirakl, Ledger, Exotec...

7. Exercices

Exercice 1

Un fonds VC investit 4 M€ dans une start-up à une valorisation pre-money de 16 M€. Calculez la participation du fonds et la valorisation post-money.

Correction : Post-money = $16 + 4 = 20 \text{ M€}$ % Fonds = $4 / 20 = 20 \%$

Exercice 2

La start-up prévoit de réaliser 50 M€ de revenus dans 6 ans, avec un multiple de sortie de 10×. Le TRI cible du fonds est 35 %. Quelle est la valorisation post-money aujourd'hui justifiant un investissement de 5 M€ ? Quelle participation le fonds doit-il exiger ?

Correction : Exit Value = $50 \times 10 = 500 \text{ M€}$ Post-money = $500 / (1,35)^6 = 500 / 6,054 = 82,6 \text{ M€}$ % Fonds = $5 / 82,6 = 6,1 \%$ Pre-money = $82,6 - 5 = 77,6 \text{ M€}$

Points clés à retenir

- Le VC finance l'innovation à haut risque en échange d'une part du capital.
- La loi de puissance : quelques succès paient pour tous les échecs.
- Chaque tour de financement dilue les fondateurs → la structure du cap table est critique.
- La valorisation par la méthode VC actualise la valeur de sortie au TRI cible.

- Les actions préférentielles protègent les investisseurs (liquidation preference, anti-dilution).
- Le vesting aligne les intérêts des fondateurs sur le long terme.

Approfondissement théorique

La table de capitalisation (cap table) et la gestion de la dilution

La **cap table** (tableau de capitalisation) est le document central qui retrace qui détient quoi dans une start-up :

```
Fondateurs : 60 %  
Seed investors : 15 %  
Série A VC : 20 %  
ESOP (Stock Options Pool) : 5 %  
Total : 100 %
```

Dilution anti-dilutive : la clause full ratchet vs. broad-based weighted average

En cas de **down round** (levée à une valorisation inférieure au tour précédent), les investisseurs peuvent activer leur protection anti-dilution :

Full ratchet : le prix de conversion des preferred shares est ajusté au nouveau prix du down round. Protection maximale pour l'investisseur → dilution massive des fondateurs.

Broad-based weighted average (BBWA) : ajustement pondéré par les volumes — plus équitable :

Prix ajusté = $((A + B) / (A + C)) \times \text{Prix ancien}$

A = Nb actions avant down round

B = Argent levé dans le down round / Nouveau prix

C = Nb nouvelles actions émises

Liquidation preference et participating preferred shares :

Type	Mécanisme
Non-participating (1×)	Investisseur récupère 1× sa mise OU se convertit en ordinaires
Participating (1×)	Investisseur récupère 1× sa mise ET participe au reste pro-rata
Multiple liquidation preference	Investisseur récupère 2× (ou 3×) sa mise avant les fondateurs

Exemple participating vs. non-participating avec investissement de 10 M€, mise totale des fondateurs 2 M€, exit à 30 M€ :

Non-participating : VC prend $\max(10, 30 \times 80 \%) = \max(10, 24) = 24 \text{ M€} \rightarrow \text{VC c}$

Participating : VC prend $10 \text{ M€} + (30 - 10) \times 80 \% = 10 + 16 = 26 \text{ M€} \rightarrow \text{fondateurs}$

Le modèle économique du fonds VC

Un fonds VC est structuré comme un **Limited Partnership** : - **LP (Limited Partners)** : investisseurs institutionnels (fonds de pension, family offices, BPI, universités endowments). Apportent ~99 % du capital. - **GP (General Partner)** : l'équipe de gestion VC. Apporte ~1 % du capital.

Économie du fonds VC :

Management fees : $2 \% \times \text{capital engagé} / \text{an}$ pendant la période d'investissement
Carried interest : 20% du profit après remboursement du capital aux LP et hu

Exemple : Fonds de 100 M€, durée 10 ans, rendement de $3\times$ (300 M€ retournés) :

Management fees = $2 \% \times 100 \text{ M€} \times 5 \text{ ans} = 10 \text{ M€}$ (pendant la période d'investi
Capital remboursé aux LP = 100 M€
Profit = $300 - 100 = 200 \text{ M€}$
Hurdle rate 8% sur 10 ans = $100 \times (1,08)^{10} = 215 \text{ M€}$ → le GP doit d'abord re
Si retour = 300 M€ :
LP reçoivent : $215 \text{ M€ (capital + hurdle)} + 80 \% \times (300 - 215) = 215 + 68 =$
GP carried = $20 \% \times 85 \text{ M€} = 17 \text{ M€}$ (en plus des management fees)

La valorisation en pré-revenu : méthode scorecard et Berkus

Pour les start-ups à stade très précoce (pré-revenu), des méthodes qualitatives s'appliquent :

Méthode Berkus (Dave Berkus) : attribue une valeur à chaque composante de la start-up :

Critère	Valeur max (k€)
Idée (résout un vrai problème)	500
Prototype fonctionnel	500
Qualité de l'équipe	500
Relations commerciales / premiers contrats	500
Déploiement produit sur le marché	500
Valeur pré-money max	2 500 k€

Méthode Scorecard (Ohio TechAngels) : compare la start-up à une start-up "médiane" du secteur.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Simulation de cap table sur 3 tours

Fondateurs : 1 M actions ordinaires (100 % au départ)

Seed (600 k€ à 3 M€ pre-money) :

Post-money = 3 + 0,6 = 3,6 M€

Actions émises pour seed = $0,6/3,6 \times 1 \text{ M} / (1 - 0,6/3,6) = \dots$

Méthode directe : prix/action = 3 M€ / 1 M actions = 3 €

Nouvelles actions = 600 k€ / 3 € = 200 000 actions

Total : fondateurs 1 M / 1,2 M = 83,3 %, seed 16,7 %

Série A (5 M€ à 15 M€ pre-money) :

Prix/action = 15 M€ / 1,2 M actions = 12,50 €

Nouvelles actions = 5 M€ / 12,50 = 400 000 actions

Total = 1,6 M actions

Fondateurs : 1 M / 1,6 M = 62,5 %, seed : 200 k / 1,6 M = 12,5 %, VC A = 25 %

Série B (10 M€ à 40 M€ pre-money) :

Prix/action = 40 M€ / 1,6 M = 25 €

Nouvelles actions = 10 M€ / 25 = 400 000

Total = 2 M actions

Fondateurs : 50 %, Seed : 10 %, VC A : 20 %, VC B : 20 %

Exemple 2 — Exit et waterfall

À la sortie (cession pour 80 M€), avec la cap table ci-dessus et ces liquidation preferences : - Seed : 1× non-participating (LP = 600 k€) - VC A : 1× non-participating (LP = 5 M€) - VC B : 1× non-participating (LP = 10 M€)

Waterfall :

1. VC B recouvre 10 M€ → 70 M€ restants
2. VC A recouvre 5 M€ → 65 M€ restants
3. Seed recouvre 0,6 M€ → 64,4 M€ restants

Choix conversion ou liquidation preference :

- VC B : 1× LP = 10 M€ vs. conversion 20 % × 80 = 16 M€ → se CONVERTIT
- VC A : 1× LP = 5 M€ vs. conversion 20 % × 80 = 16 M€ → se CONVERTIT
- Seed : 1× LP = 0,6 M€ vs. conversion 10 % × 80 = 8 M€ → se CONVERTIT

Tous se convertissent → distribution pro-rata :

Fondateurs (50 %) : 40 M€

Seed (10 %) : 8 M€ → MOIC = $8 / 0,6 = 13,3\times$

VC A (20 %) : 16 M€ → MOIC = $16 / 5 = 3,2\times$

VC B (20 %) : 16 M€ → MOIC = $16 / 10 = 1,6\times$ (performance faible)

Exemple 3 — Portfolio construction et power law

Un fonds VC de 100 M€ fait 20 investissements de 5 M€ chacun :

Résultat	Nb investissements	Retour
Faillite	10	0
1×	4	20 M€
2-3×	4	50 M€
10×	1	50 M€

Résultat	Nb investissements	Retour
30× (unicorn)	1	150 M€
Total	20	270 M€

MOIC fonds = $270 / 100 = 2,7\times$ sur l'ensemble du portefeuille
L'unicorn (1 investissement sur 20) rapporte $150/270 = 55\%$ du retour total

→ La **loi de puissance** : une start-up génère plus de retour que toutes les autres réunies.

Applications professionnelles

Structure organisationnelle d'un fonds VC

Processus d'investissement : 1. **Sourcing** : 1 000+ opportunités/an via réseau, accélérateurs (Y Combinator, Station F), conférences. 2. **Screening** : 100 dossiers analysés en détail. 3. **Due diligence** : 10 opportunités en due diligence approfondie. 4. **Investment Committee** : 3-5 investissements réalisés. 5. **Post-investissement** : accompagnement mensuel, siège au board, introductions.

Indicateurs de performance du fonds VC : - **IRR net** (après management fees et carried interest) : cible > 20 % - **TVPI (Total Value to Paid-In)** : (valeur portefeuille actuel + distributions) / capital investi - **DPI (Distributions to Paid-In)** : cash retourné / capital investi - **RVPI (Residual Value to Paid-In)** : valeur portefeuille non réalisé / capital investi

Écosystème VC mondial

Géographie	Caractéristiques	Acteurs majeurs
Silicon Valley	Epicentre mondial, tickets élevés	Sequoia, a16z, Benchmark
New York	Focus fintech, media, B2B SaaS	Tiger Global, General Atlantic
Paris (La French Tech)	Licornes en hausse, fort soutien BPI	Partech, Eurazeo, Kima
Londres	Hub financier européen post-Brexit	Index Ventures, Balderton
Asie	Croissance rapide, marché immense	SoftBank, Sequoia Asia

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Valoriser trop tôt trop haut	Une valorisation élevée en Seed rend difficile la Série A sans down round	Lever à la juste valeur, laisser de la marge pour le prochain tour
Négliger la dilution de l'ESOP	Le pool de stock options dilue les fondateurs et investisseurs	Créer le pool avant chaque tour pour ne pas impacter la valorisation

Erreur	Description	Remède
Confondre post-money et liquid value	La valeur post-money est théorique ; la liquidation preference peut réduire le retour réel des fondateurs	Modéliser le waterfall pour chaque scénario d'exit
Participating preferred abusive	En cas de participating preferred, le VC double-dip : il prend d'abord son LP puis participe au reste	Négocier non-participating ou un cap sur la participation
Ignorer le vesting dans les négociations	Sans vesting, un cofondateur qui part précocement garde ses actions → dilution pour les autres	Standard : 4 ans avec cliff 1 an, accélération simple en cas de change of control

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Un VC investit 8 M€ dans une start-up à une valorisation pre-money de 24 M€. Le fondateur possède 100 % avant l'opération. Calculez la valorisation post-money, le % du VC et le % du fondateur après le tour.

Correction : Post-money = $24 + 8 = 32 \text{ M€}$ % VC = $8 / 32 = 25$
 % % Fondateur = $24 / 32 = 75 \%$

Exercice 2

La start-up de l'exercice 1 réalise une Série B : 15 M€ levés à une valorisation pre-money de 80 M€. Calculez la nouvelle cap table et le % de dilution du fondateur.

Correction : Prix par action Série A = 24 M€ / Nb actions existantes. Simplifions : supposons 1 M actions au départ → prix Seed = 24 €/action Actions Seed = 8 M€ / 24 = 333 333 actions
Total après Seed = 1 333 333 actions

Prix Série B = 80 M€ / 1 333 333 = 60 €/action Nouvelles actions Série B = 15 M€ / 60 = 250 000 actions Total = 1 583 333 actions

Actionnaire	Actions	%
Fondateur	1 000 000	63,2 %
Seed VC	333 333	21,1 %
VC Série B	250 000	15,8 %

Dilution fondateur : de 75 % à 63,2 % = **-11,8 points**

Exercice 3

Exit à 200 M€. VC Série A : 8 M€ investis, 25 %, liquidation preference 1× non-participating. VC Série B : 15 M€ investis, 15,8 %, liquidation preference 1× non-participating. Calculez le waterfall et les MOIC de chaque investisseur.

Correction :

Option LP vs. conversion pour chaque investisseur : VC A :
 $1 \times \text{LP} = 8 \text{ M€}$ vs. $25 \% \times 200 = 50 \text{ M€} \rightarrow \text{SE CONVERTIT}$ VC B :
 $1 \times \text{LP} = 15 \text{ M€}$ vs. $15,8 \% \times 200 = 31,6 \text{ M€} \rightarrow \text{SE CONVERTIT}$

Distribution pro-rata (tous convertis) :				Actionnaire	%	Montant
MOIC		-----	---	-----	-----	Fondateur 63,2 % 126,4 M€
N/A		VC A	21,1 % 42,2 M€	$42,2/8 = 5,3\times$		VC B 15,8 %
		31,6 M€		$31,6/15 = 2,1\times$		

Exercice 4

Décrivez les trois grandes formes de sorties VC et donnez pour chacune un avantage et un inconvénient du point de vue du fonds.

Correction :

- 1. IPO :** ✓ Prix élevé (prime de liquidité), visibilité. ✗ Lock-up 180 jours (le VC ne peut pas vendre immédiatement), processus long et coûteux.
 - 2. Trade sale** (vente à un industriel) : ✓ Liquidité immédiate, prix élevé si synergies (l'industriel paie pour les synergies). ✗ Le fondateur perd son indépendance, le VC doit négocier les clauses de représentation/garantie.
 - 3. Secondary buyout** (vente à un autre fonds PE/VC) : ✓ Process rapide, acquéreur familier avec les structures VC. ✗ Prix souvent inférieur au trade sale (pas de synergies), "recycling" du risque plutôt que création de valeur réelle.
-